분석전문가(ADP) 실기

모의고사 18회 | 고객등급·월별 수요·영문 명사

학습 안내

대상 독자: 데이터 분석 지식은 있으나 이 산업·업무를 처음 접하는 학습자입니다. 각 대문항의 배경과 변수 사전을 먼저 읽으십시오.

본 자료는 공식 기출 원문·공식 배점·정답이 아닌 학습용 모의입니다. 기존 자료·후기·창작 합성 여부와 상세 출처는 각 폴더 안내를 따릅니다.

읽는 순서: 상황과 관측 단위 → 변수 사전 → 고정 분석 조건 → 수행 과제 → 별도 실행 풀이·해설. 대문항 간 자료는 지문에서 결합을 요구하지 않으면 별개입니다.

대문항	자료	문항 수
1. 고객등급 분류와 제출	classification.csv + submission.csv	4
2. 계절 수요 예측과 잔차 진단	series.csv	4
3. 학습용 영화평의 품사·빈도·감성	reviews.csv + lexicon.csv	4

답안 작성: 방법 선택 근거·가정·실제 수치·판정·상황 결론을 구분합니다. 통계적 비기각을 가정의 증명으로 쓰지 않고, 예측 점수와 업무 의사결정을 구분합니다.

자료 사용: 목표·식별자·시간·그룹의 역할을 구분합니다. 학습용 전처리·선택·sampling·튜닝은 학습/CV 안에서 수행하고 최종 평가 자료는 선택에 사용하지 않습니다.

12문항·100점·권장240분. 대문항별 배점은 지문을 따릅니다. 후기의 유형을 참고했으며 조건·합성 자료·평가 설계는 독립 창작입니다.

1. 고객등급 분류와 제출 | 자료 이해

상황과 관측 단위

고객 등급은 서비스 이용 후 확정되므로 현재 등급을 입력으로 넣으면 누출이다.

한 행은 서로 독립인 가상 이용자다. 별도 제출 파일의 target은 제공하지 않는다. 평가와 제출 예측을 분리하고 분류 확률의 한계를 검토한다.

제공 자료: data/classification.csv + submission.csv | 후기 유형 참고·조건/자료/배점은 창작

열	의미·역할
id	학습/제출 관측 식별자; 입력 제외
x1	사건 전에 측정한 수치 지표1
x2	사건 전에 측정한 수치 지표2
x3	사건 전에 측정한 수치 지표3
group	사건 전에 알려진 서비스 종류 A/B/C
target	학습 자료에만 있는 정수 클래스; 제출 자료에는 없음

고정 분석 조건

학습360행과 정답 없는 제출24행은 별개다. target은 0=기본,1=일반,2=우수 서비스 등급; 등급은 관측 후 확정된 결과다. id는 입력 제외. random_state=20281018로 층화70/30, 학습3-fold shuffled CV. 수치 중앙값 대치·표준화, group 최빈 대치·one-hot(handle_unknown=ignore)를 CV 안에서 적합한다. 후보는 LR C=0.3/1, RF60나무 깊이3/5, GB40단계 깊이2, LR/RF/GB 동일 가중 soft voting이다. 추가 sampling은 적용하지 않는다.

1. 고객등급 분류와 제출 | 수행 과제

1-1 [10점]
사건/클래스 정의·시점·식별자·결측·클래스 비율을 정리하고 층화 학습/평가 분리 원행을 제시하시오.
범주별 목표 분포를 ax에 표시하시오.

1-2 [10점]
지정한 여러 분류기와 soft voting을 같은 학습 CV로 비교하시오.
학습 폴드 내부 전처리·지정 sampling·GridSearchCV를 사용하고 macro F1로 선택한 설정과 CV 결과를 기록하시오.

1-3 [10점]
선택 후보를 전체 학습 자료에 적합하고 평가 혼동행렬·클래스별 재현율·macro F1·클래스 순서를 제시하시오.
이진 또는 one-vs-rest ROC와 AUC를 ax별로 그리고 확률 보정·임계값 한계를 설명하시오.

1-4 [10점]
라벨 없는 별도 제출 자료를 예측해 id·prediction 열의 submission.csv를 저장하시오.
행 순서·식별자·라벨 정의역·중복·누락을 검사하고 평가 점수와 실제 제출 자료의 성능을 구분하시오.

2. 계절 수요 예측과 잔차 진단 | 자료 이해

상황과 관측 단위

기관은 계절적으로 변하는 수요를 미리 예측해 자원을 준비한다.

한 행은 한 달 또는 한 분기다. 다른 대문항 자료와 결합하지 않는다. 계절 naive와 같은 미래를 비교하고 잔차 진단·구간의 한계를 제시한다.

제공 자료: data/series.csv | 후기 유형 참고·조건/자료/배점은 창작

열	의미·역할
date	오름차순 월초/분기초, 중복 없는 등간격 시점
target	해당 기간 합성 수요 지표; 실제 사고/교통 관측 아님

고정 분석 조건

양수 합성 수요96시점, 월별,period12. 마지막8시점을 최종평가로 봉인한다. 그 이전의 마지막 두4시점을 rolling 검증하며 각 검증 이전 자료만 적합한다. 후보 비계절차수(1,0,0),(0,1,1),(1,1,0), 공통 계절차수(0,1,0,period), trend 없음, maxiter200이다. 수렴 실패 후보는 선택에서 제외하고 모두 실패하면 오류로 보고한다. 검증 RMSE 최소 후보를 선택하며 평가 실제값은 차수 선택에 쓰지 않는다.

2. 계절 수요 예측과 잔차 진단 | 수행 과제

2-1 [10점]
날짜 파싱·간격·중복·결측을 점검하고 마지막8시점을 평가로 봉인하시오.
학습 수준/차분 그림과 ADF 결과를 제시하며 정상성·정규성을 구분하시오.

2-2 [10점]
최종평가 이전의 두 rolling 검증 구간에서 지정 SARIMA 후보를 같은 horizon으로 비교하시오.
평균 RMSE로 후보를 선택하고 각 학습·검증 경계와 실패/수렴 기록을 제시하시오.

2-3 [10점]
선택 차수를 과거 전체에 재적합하고 AIC·BIC·수렴·초기화 구간을 제외한 Ljung-Box 결과를 제시하시오.
잔차 시계열·Q-Q를 ax별로 그리고 남은 가정을 설명하시오.

2-4 [10점]
같은 미래8시점에서 선택 모형과 계절 naive의 RMSE·MAE·R^2·학습 계절차분 분모 MASE를 계산하시오.
95% 조건부 예측구간·관측 포함률을 제시하고 모수/선택 불확실성의 한계를 설명하시오.

3. 학습용 영화평의 품사·빈도·감성 | 자료 이해

상황과 관측 단위

상영관별 의견을 단어와 간단한 사전 점수로 요약한다.

한 행은 영화평 한 건이다. 품사는 제공 사전의 표시에만 한정된다. 반복 빈도와 문서빈도, 미등록 단어의 누락을 구분한다.

제공 자료: data/reviews.csv + lexicon.csv | 후기 유형 참고·조건/자료/배점은 창작

열	의미·역할
reviews.csv / id	문서 식별자
reviews.csv / group	가상 상영관 A/B
reviews.csv / text	통제 어휘로 만든 영어 문장; 공백 포함
lexicon.csv / token	등록 영어 단어
lexicon.csv / pos	제공 사전의 품사 NOUN/ADJ/STOP
lexicon.csv / polarity	형용사 극성 -1/0/1; 다른 품사는 결측

고정 분석 조건

영문 합성 영화평60건, id·group·text가 있다. lexicon의 token은 원형, pos는 NOUN/ADJ/STOP, polarity는 형용사에만 -1/0/1이다. 정규식 [a-z]+로 소문자 토큰화하고 NOUN만 빈도에 포함한다. 미등록 토큰은 보존해 일치율을 계산한다. 부정 범위·문맥 품사는 추론하지 않는다.

3. 학습용 영화평의 품사·빈도·감성 | 수행 과제

3-1 [5점]
문서 식별자·집단·공백 문서·중복을 확인하고 소문자화·영문 토큰 분리를 수행하시오.
제공 사전의 품사·극성·불용어 역할을 설명하시오.

3-2 [5점]
지정 품사만 남기고 단어별 출현 횟수·문서빈도를 구하시오.
상위 단어 빈도를 ax에 그리고 둘의 분모가 다른 이유를 설명하시오.

3-3 [5점]
문서별 사전 일치율과 형용사 극성 평균을 계산하시오.
일치 단어가 없는 문서의 점수는 결측으로 유지하고 미등록·부정 표현에 대한 규칙의 한계를 설명하시오.

3-4 [5점]
문서별 결과와 집단별 유효 문서 수·평균 점수를 저장하고 그림으로 비교하시오.
명사 중심 과제에서도 형용사 기반 감성은 별도 보충으로 구분하고 집단의 실제 만족도로 일반화하지 마시오.